

实验：10 分钟打造智能图表生成器！

欢迎来到一场数据可视化的魔法冒险！在这个实验中，你将化身“数据巫师”，用 Dify 和 ECharts 构建一个智能图表生成器。想象一下：你只需要轻声对 AI 说一句“给我画个销售趋势图”，它就能瞬间变出一张专业、美观的图表！不再需要重复的 Excel 操作，也不用为格式调整抓狂。这个实验不仅有趣，还能让你感受到 AI 的强大魔力。准备好你的魔法棒（键盘），让我们在 10 分钟内完成这场“炼金术”！

实验概述

这个实验的核心是利用 Dify 知识存储 ECharts 图表模板，让 AI 根据用户输入的数据和需求，自动匹配模板、填充数据，生成可直接渲染的图表代码。我们将实现“数据与展示分离”的魔法公式：模板是你的魔法蓝图，数据是原料，AI 是你的智能助手。整个流程就像玩乐高积木：简单、有趣、成果惊艳！

为什么这实验超酷？因为它让枯燥的数据可视化变成一场创意游戏！AI 会像你的私人设计师一样，秒级生成柱状图、折线图、饼图等。实验时长约 10-15 分钟，适合从新手到中级玩家。完成后，你会觉得自己像《钢铁侠》里的 Tony Stark，拥有一个专属的 Jarvis 来搞定数据可视化。准备好了吗？让我们开始这场魔法之旅！

实验目标

通过这个实验，你将达成以下目标：

- 掌握 Dify 知识库：**学会如何用 Dify 存储和检索结构化的 ECharts 模板，解锁 AI 知识管理的奥秘。
- 精通 ECharts 模板设计：**理解如何用占位符创建可复用的图表模板，让 AI 轻松“填空”。
- 构建智能工作流：**从用户输入到图表输出的全自动化链路，体验 AI 的高效魔法。
- 提升数据可视化效率：**用 AI 自动生成专业图表，告别 Excel 和手工制图的繁琐。
- 激发创造力：**学会扩展模板库和优化系统，打造属于自己的数据可视化平台。

这个实验不仅教你技术，还让你感受到“哇，AI 还能这么玩！”的乐趣。完成后，你会忍不住向同事炫耀：“看，我用 AI 秒变图表大师！”

实验环境

准备好你的“魔法实验室”！以下是你需要的工具和环境：

- Dify 平台：**本地 Dify。
- 浏览器：**推荐 Chrome、Firefox 或 Edge，确保能流畅访问 Dify 控制台。
- ECharts 基础：**无需深入，但了解基本 JSON 配置有帮助。没接触过？没关系，去 echarts.apache.org 看 5 分钟示例，够用！我们主要用 JSON 模板，懂点 JSON 语法就行。
- 其他：**稳定的网络（上传模板要顺畅），好奇心（最重要的魔法原料），和一杯咖啡（让实验更愉快）！

环境 OK？深呼吸，戴上你的“巫师帽”，我们进入魔法步骤！

实验步骤

这是一场结构化的冒险，每一步都有引导和提示，像玩 RPG 游戏一样有趣。每个步骤后有“实验心得”，帮你避坑、加深理解，还有小彩蛋让你会心一笑。准备好了？Let's cast the spell!

步骤 1: 准备 ECharts 图表模板 (绘制魔法蓝图)

1. 创建模板文件:

- 打开文本编辑器 (Notepad++、VS Code 或随便哪个), 准备三种常用图表模板: 柱状图、折线图、饼图。
- 模板用 JSON 格式, 包含占位符 ({{}}), 让 AI 能轻松替换数据。

2. 柱状图模板 (复制以下代码, 保存为 bar.json) :

```
{
  "title": {
    "text": "{{CHART_TITLE}}",
    "left": "center"
  },
  "tooltip": {
    "trigger": "axis",
    "axisPointer": {
      "type": "line"
    },
    "formatter": "{b} : {c}"
  },
  "xAxis": {
    "type": "category",
    "data": {{X_AXIS_DATA}}
  },
  "yAxis": {
    "type": "value",
    "name": "{{Y_AXIS_NAME}}"
  },
  "series": [{
    "name": "{{SERIES_NAME}}",
    "type": "bar",
    "data": {{SERIES_DATA}},
    "itemStyle": {
      "color": "rgba(255, 99, 132, 0.8)"
    }
  }]
}
```

- 关键点: {{CHART_TITLE}} 是标题, {{X_AXIS_DATA}} 是 X 轴分类 (如 ["Q1", "Q2"]), {{SERIES_DATA}} 是数值 (如 [280, 320])。

3. 折线图模板 (保存为 line.json) :

```
{
  "title": {
    "text": "{{CHART_TITLE}}",
    "left": "center"
  },
  "tooltip": {
    "trigger": "axis",
    "axisPointer": {
      "type": "cross"
    },
  },
```

```

    "formatter": "{b} : {c}"
  },
  "xAxis": {
    "type": "category",
    "data": {{X_AXIS_DATA}},
    "boundaryGap": false
  },
  "yAxis": {
    "type": "value",
    "name": "{{Y_AXIS_NAME}}"
  },
  "series": [{
    "name": "{{SERIES_NAME}}",
    "type": "line",
    "data": {{SERIES_DATA}},
    "smooth": true,
    "lineStyle": {
      "color": "rgba(54, 162, 235, 1)",
      "width": 2
    },
    "itemStyle": {
      "color": "rgba(54, 162, 235, 0.8)"
    },
    "areaStyle": {
      "color": "rgba(54, 162, 235, 0.1)"
    }
  }]
}

```

- 关键点: `smooth: true` 让曲线平滑, `areaStyle` 增加面积填充, 适合趋势展示。

4. 饼图模板 (保存为 pie.json) :

```

{
  "title": {
    "text": "{{CHART_TITLE}}",
    "left": "center"
  },
  "tooltip": {
    "trigger": "item",
    "formatter": "{a} <br/>{b} : {c} ({d}%)"
  },
  "legend": {
    "orient": "vertical",
    "left": "left"
  },
  "series": [{
    "name": "{{SERIES_NAME}}",
    "type": "pie",
    "radius": "50%",
    "center": ["50%", "60%"],
    "data": {{PIE_DATA}},
    "emphasis": {
      "itemStyle": {
        "shadowBlur": 10,
        "shadowOffsetX": 0,

```

```
        "shadowColor": "rgba(0, 0, 0, 0.5)"
      }
    },
    "label": {
      "show": true,
      "formatter": "{b}: {d}%"
    }
  }
}]
}
```

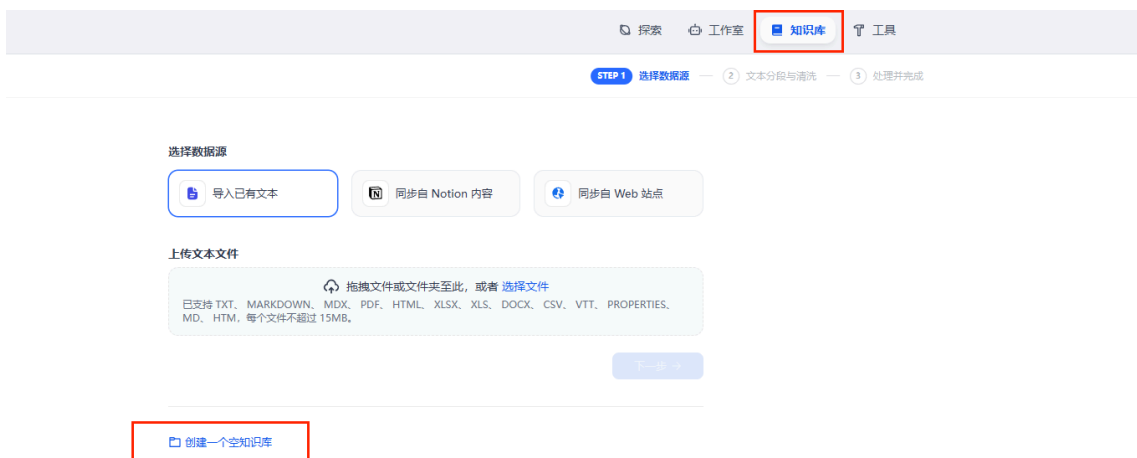
- 关键点：`{{PIE_DATA}}` 格式如 `[{"value": 1048, "name": "搜索引擎"}, {"value": 735, "name": "直接访问"}]`，`emphasis` 增加交互高亮。

实验心得：这些模板是你的魔法咒语，占位符让 AI 能“听懂”需求。想加点个性？改改颜色，比如把柱状图的粉色换成 `#00CED1`（青蓝色）。调试 JSON？用 ECharts 官网的在线编辑器，秒查语法错误。感觉像在调颜料？没错，你就是数据艺术家！

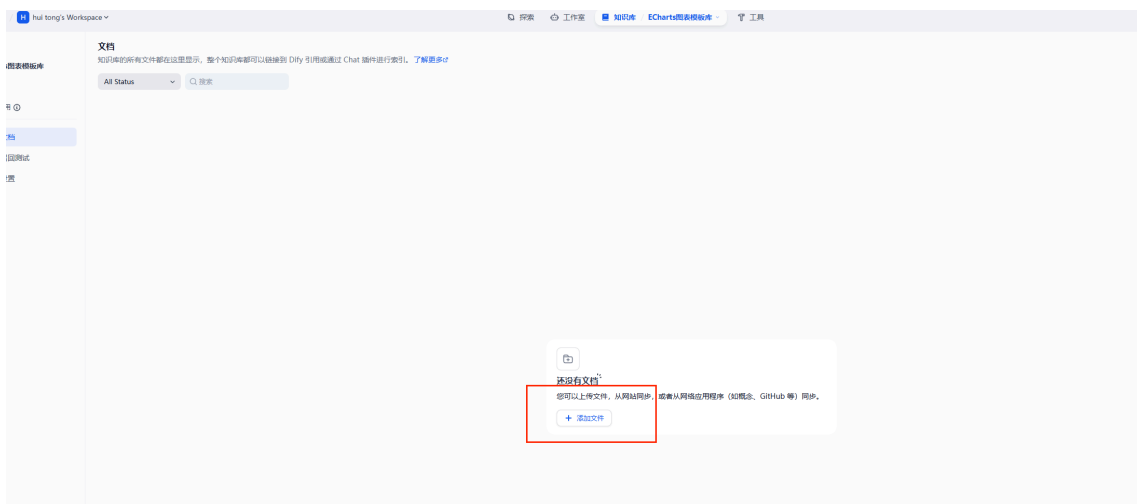
步骤 2: 上传模板到 Dify 知识库（建造藏宝库）

1. 登录 Dify:

- 访问 [dify](#)。
- 进入“知识库”模块，点击“创建新文档”，命名为“ECharts 图表模板库”。



添加文件：



2. 组织模板内容：

- 用 Markdown 格式整理，每个模板一个部分。示例：

```
# 柱状图模板
适用场景：对比不同类别的数值大小（如季度销售对比）
模板代码：
```json
{
 "title": {
 "text": "{{CHART_TITLE}}",
 "left": "center"
 },
 "tooltip": {
 "trigger": "axis",
 "axisPointer": {
 "type": "line"
 },
 "formatter": "{b} : {c}"
 },
 "xAxis": {
 "type": "category",
 "data": {{X_AXIS_DATA}}
 },
 "yAxis": {
 "type": "value",
 "name": "{{Y_AXIS_NAME}}"
 },
 "series": [{
 "name": "{{SERIES_NAME}}",
 "type": "bar",
 "data": {{SERIES_DATA}},
 "itemStyle": {
 "color": "rgba(255, 99, 132, 0.8)"
 }
 }]
}
```

关键点说明：

- {{CHART\_TITLE}}：图表标题占位符
- {{X\_AXIS\_DATA}}：X 轴分类数据，如 ["Q1", "Q2", "Q3"]
- {{Y\_AXIS\_NAME}}：Y 轴名称，如 "销售额 (万元)"
- {{SERIES\_NAME}}：数据系列名称，如 "销售量"
- {{SERIES\_DATA}}：柱状图数据，如 [280, 320, 380]

# 折线图模板

```
适用场景：展示数据随时间变化的趋势（如月度流量变化）
模板代码：
```json
{
  "title": {
```

```

    "text": "{{CHART_TITLE}}",
    "left": "center"
  },
  "tooltip": {
    "trigger": "axis",
    "axisPointer": {
      "type": "cross"
    },
    "formatter": "{b} : {c}"
  },
  "xAxis": {
    "type": "category",
    "data": {{X_AXIS_DATA}},
    "boundaryGap": false
  },
  "yAxis": {
    "type": "value",
    "name": "{{Y_AXIS_NAME}}"
  },
  "series": [{
    "name": "{{SERIES_NAME}}",
    "type": "line",
    "data": {{SERIES_DATA}},
    "smooth": true,
    "lineStyle": {
      "color": "rgba(54, 162, 235, 1)",
      "width": 2
    },
    "itemStyle": {
      "color": "rgba(54, 162, 235, 0.8)"
    },
    "areaStyle": {
      "color": "rgba(54, 162, 235, 0.1)"
    }
  }]
}

```

关键点说明：

- {{CHART_TITLE}}：图表标题占位符
- {{X_AXIS_DATA}}：X 轴时间数据，如 ["1月", "2月", "3月"]
- {{Y_AXIS_NAME}}：Y 轴名称，如 "流量(万)"
- {{SERIES_NAME}}：数据系列名称，如 "访问量"
- {{SERIES_DATA}}：折线图数据，如 [820, 932, 901]

饼图模板

适用场景：展示各部分占整体比例（如用户来源分布）

模板代码：

```

````json
{
 "title": {
 "text": "{{CHART_TITLE}}",

```

```

 "left": "center"
 },
 "tooltip": {
 "trigger": "item",
 "formatter": "{a}
{b} : {c} ({d}%)"
 },
 "legend": {
 "orient": "vertical",
 "left": "left"
 },
 "series": [{
 "name": "{{SERIES_NAME}}",
 "type": "pie",
 "radius": "50%",
 "center": ["50%", "60%"],
 "data": {{PIE_DATA}},
 "emphasis": {
 "itemStyle": {
 "shadowBlur": 10,
 "shadowOffsetX": 0,
 "shadowColor": "rgba(0, 0, 0, 0.5)"
 }
 },
 "label": {
 "show": true,
 "formatter": "{b}: {d}%"
 }
 }]
}

```

关键点说明：

- {{CHART\_TITLE}}：图表标题占位符
- {{SERIES\_NAME}}：数据系列名称，如 "用户来源"
- {{PIE\_DATA}}：饼图数据，如 [{"value": 1048, "name": "搜索引擎"}, {"value": 735, "name": "直接访问"}]

#### 选择数据源



导入已有文本



同步自 Notion 内容



同步自 Web 站点

#### 上传文本文件

拖拽文件或文件夹至此，或者 [选择文件](#)

已支持 TXT、MARKDOWN、MDX、PDF、HTML、XLSX、XLS、DOCX、CSV、VTT、PROPERTIES、MD、HTM，每个文件不超过 15MB。



饼图魔板.md  
MD · 0.71KB



线性图魔板.md  
MD · 0.82KB



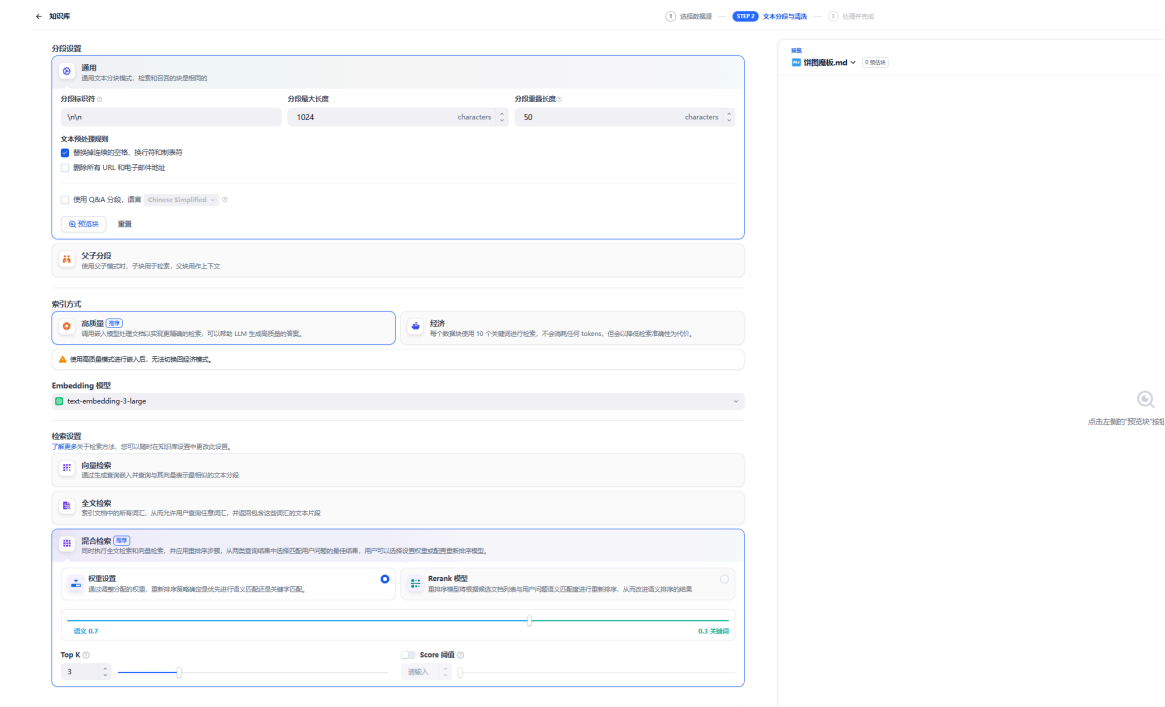
柱状图魔板.md  
MD · 0.63KB



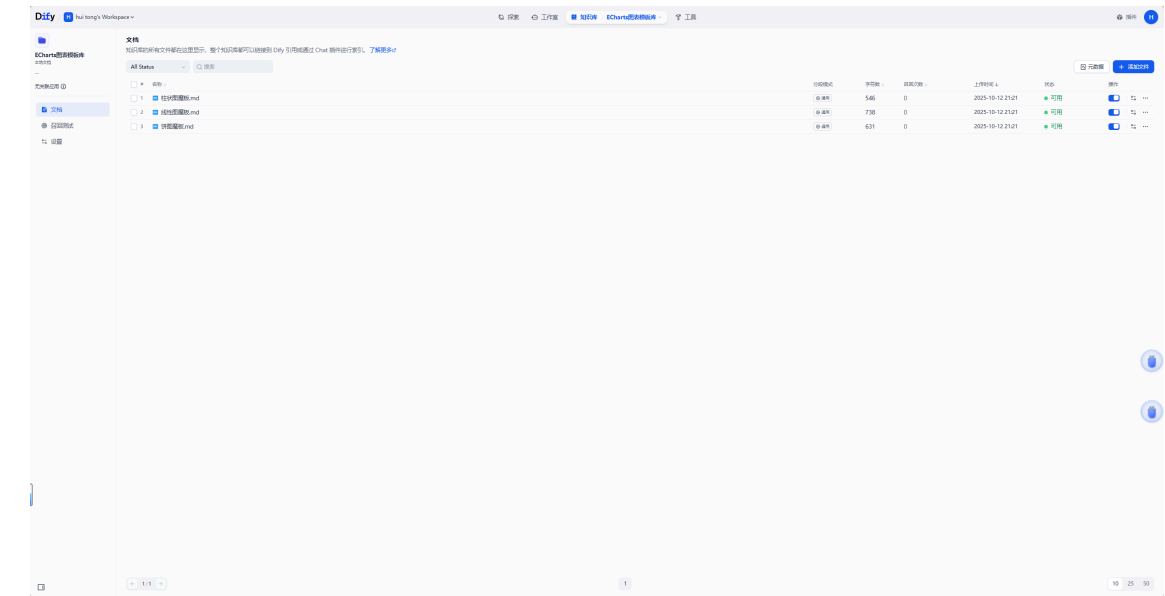
下一步 →

3. 优化检索设置：

- 文档分割长度：1000 字符（确保模板完整）。
- 检索模式：混合检索（兼顾语义和关键词）。
- Top K: 3（让 AI 看到多个模板，选最佳）。



嵌入结果：



**实验心得：**知识库是你的“魔法图书馆”，AI 是图书管理员。上传后，试试搜索“柱状图”或“趋势图”，检查检索是否准确。如果不准？多加场景描述，比如“柱状图适合对比销售数据”。这就像教 AI 认识你的藏宝图！小彩蛋：给模板起个酷炫名字，比如“火焰柱状图”，增加实验乐趣。

步骤 3: 配置智能工作流（编织 AI 魔法）

1. 创建工作流：

- 在 Dify 控制台，点击“创建工作流”，命名为“智能图表生成器”。

2. 添加节点：

- **输入节点：**设置一个文本输入框，接收用户需求。
- **知识检索节点：**连接到“ECharts 图表模板库”，检索相关模板。

- **LLM 节点**：选择一个大模型。输入以下提示词：

你是一个专业的**ECharts**数据可视化专家。根据用户提供的数据和需求，从检索到的模板中选择最合适的一个，并生成标准的**ECharts**配置。

请严格按以下步骤操作：

1. 分析用户数据类型和可视化目标
2. 从检索结果中选择最匹配的图表模板
3. 将用户数据按**ECharts**标准格式填入占位符
4. 输出完整且可直接使用的**ECharts option**配置

输出要求：

- 必须输出标准的**ECharts option** JSON格式
- 所有占位符**{{}}**必须被实际数据替换
- 确保**JSON**语法完全正确，可直接用于**echarts.setOption()**
- 数据格式严格遵循**ECharts**规范：
  - \* 字符串用双引号包围
  - \* 数组格式正确：**["item1", "item2"]**
  - \* 数值不加引号：**[100, 200, 300]**
- 图表标题简洁明了，符合数据内容

输出格式示例：

```
```echarts
{
  "title": {"text": "销售数据统计", "left": "center"},
  "xAxis": {"type": "category", "data": ["1月", "2月", "3月"]},
  "yAxis": {"type": "value"},
  "series": [{"name": "销售额", "type": "bar", "data": [120, 200, 150]}]
}
```

- **输出节点**：返回完整的 ECharts JSON 代码。

3. **连接节点**：输入 → 检索 → LLM → 输出。保存并预览 workflow。



实验心得： workflow 像一条魔法流水线，AI 在中间施展“变形术”。提示词是核心，写得像给 AI 下军令状！如果 JSON 出错？检查占位符替换是否完整。试试输入“帮我生成本月销售趋势图，数据是1月100万，2月120万，3月150万”，看看 AI 变出什么魔法。小彩蛋：给 workflow 起个炫酷名字，比如“图表魔法师”，让实验更有仪式感！

步骤 4: 实战测试与优化（魔法秀首演）

1. 测试 1：订单量趋势图：

- 在 Dify 工作流输入：

帮我生成一张近半年日均订单量趋势图，数据如下：

2025年4月：1500单
2025年5月：1800单
2025年6月：2200单
2025年7月：2000单
2025年8月：2400单
2025年9月：2600单

- 预期输出（类似）：



2. 测试案例 2：用户占比饼图：

- 输入：

制作一个用户来源分析饼图：

搜索引擎：45%
社交媒体：30%
直接访问：15%
其他：10%

Test Run (09:36:13)

×

输入 结果 详情 追踪

chart

制作一个用户来源分析饼图：

搜索引擎: 45%

社交媒体: 30%

直接访问: 15%

其他: 10%

开始运行

◦ 预期输出（类似）：

Test Run (09:36:13)

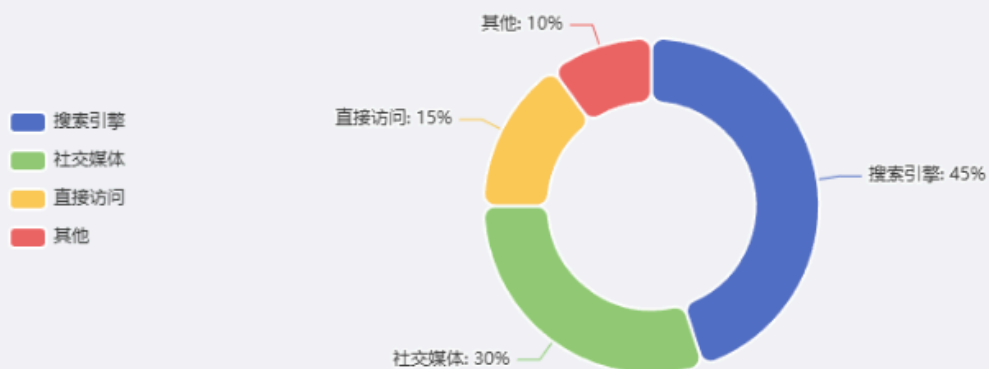
×

输入 结果 详情 追踪

ECHARTS

📄

用户来源分析



📄 复制

3. 进阶优化：

- **扩展模板库：**添加散点图、雷达图、热力图等模板，丰富你的“魔法书”。
- **智能数据处理：**在 LLM 节点加逻辑，比如：
 - 自动识别数据类型（数值、日期、分类）。
 - 处理缺失值（用 0 填充）。
 - 格式化数据（如千分位：1000000 → "1,000,000"）。
 - 智能推荐图表类型（时间序列 → 折线图，比例 → 饼图）。
- **样式主题定制：**创建企业主题 JSON：

```
{
  "color": ["#5470c6", "#91cc75", "#fac858", "#ee6666"],
  "backgroundColor": "#ffffff",
  "textStyle": {
    "fontFamily": "Microsoft YaHei",
    "fontSize": 12
  }
}
```

实验心得：测试是魔法秀的高潮！当图表跃然屏幕，你会感觉自己像个巫师！如果效果不理想？别急，检查 JSON 语法（逗号、引号别漏）。想加点乐趣？试试输入“帮我画个超级英雄票选饼图：钢铁侠 40%，蜘蛛侠 30%，雷神 20%，其他 10%”，看看 AI 怎么发挥。小彩蛋：给图表加个动画效果（ECharts 支持 `animationDuration`），让它更炫！

实验总结

恭喜你完成了这场魔法实验！你用 Dify 和 ECharts 打造了一个智能图表生成器，从此告别繁琐的手工制图。让我们复盘一下成果：

- **效率飞跃：**从 30 分钟手工制图到 3 秒 AI 生成，省时省力。
- **专业品质：**模板确保图表美观统一，老板看了都点赞。
- **灵活扩展：**模板库可无限丰富，满足各种业务场景。
- **低成本：**一次配置，长期受益，无需额外插件。
- **纯前端：**ECharts 渲染零依赖，部署超方便。

这个系统适合数据分析师、产品经理、运营人员，甚至是想快速生成图表的“小白”用户。实验不仅让你学会技术，还点燃了创造力——你是不是已经想试试更多图表类型，或连接数据库打造实时仪表盘？

下一步冒险：

1. 扩展模板库：加个热力图或仪表盘，秀出你的创意。
2. 接入数据源：用 Dify API 连数据库，自动拉取数据。
3. 分享成果：把你的图表生成器集成到公司项目，秒变团队英雄！

现在，你是智能图表生成器的主人！去吧，征服数据可视化的魔法世界！如果有问题，随时重试——AI 和我都在这等你！🚀